LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT

HAIDAR RAFI ARSHIA
109082530022
KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Tipe data terstruktur, seperti **struct** dan **array**, memungkinkan pemrogram untuk menyimpan data dengan struktur yang lebih kompleks dan dalam jumlah yang besar. Hal ini berbeda dengan tipe data dasar yang hanya mampu menyimpan satu nilai saja pada setiap variabelnya. Dengan tipe data terstruktur, kita dapat mengelompokkan berbagai informasi yang saling berkaitan, seperti biodata mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, dan jurusan, ke dalam satu kesatuan variabel saja.

Salah satu jenis tipe bentukan adalah **Alias (Type)**, yang mengizinkan pemrogram untuk mengubah nama suatu tipe data menjadi nama baru yang lebih familiar atau ringkas. Misalnya, tipe data float64 dapat diubah menjadi alias suhu atau integer menjadi bilangan dengan menggunakan kata kunci type. Penggunaan alias ini sangat membantu dalam meningkatkan keterbacaan kode, terutama ketika mendefinisikan parameter fungsi yang spesifik.

Jenis tipe bentukan lainnya yang sangat penting adalah **Struct** atau **Record**, yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa nilai atau field yang memiliki relasi tertentu menjadi satu kesatuan. Setiap nilai tersebut disimpan dalam *field* yang masing-masing dapat memiliki tipe data berbeda. Dalam bahasa Go, kesamaan tipe dari dua variabel *struct* tidak dilihat dari namanya, melainkan dari strukturnya, yaitu kesamaan urutan dan tipe data pada field-field yang menyusunnya.

B. Guided

1. **Guided1.go**

```go
package main

import "fmt"

type desimal float64

func main() {
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    // Menghitung luas segitiga
    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}

```

Output

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
RAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia\Week7_Modul7\Guided\No1.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 4
Masukkan tinggi segitiga: 5
Luas segitiga dengan alas 4.00 dan tinggi 5.00 adalah 10.00
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan:

Kode tersebut merupakan program **sekuensial** untuk menghitung luas segitiga, namun deskripsi Anda sebenarnya merujuk pada prosedur **Rekursi**, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri dengan nilai menurun hingga mencapai **kasus dasar** untuk berhenti. Berbeda dengan deskripsi tersebut, kode Anda bekerja secara linear: menerima input, menghitung rumus secara langsung, dan mencetak hasil tanpa adanya pengulangan atau pemanggilan fungsi kembali.

2. **Guided2.go**

```go
package main

import "fmt"

type kalimat string

type mahasiswa struct {
    nama  kalimat
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
RAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia\Week7_Modul7\Guided\No2.go"
Masukkan nama mahasiswa : Haidar
Masukkan nim : 109082530022
masukkan nilai : 99.0
DATA MAHASISWA
nama :  Haidar
nim :  109082530022
nilai :  99
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan:

Kode tersebut menggunakan struktur data **struct** untuk mengelompokkan berbagai tipe data (nama, NIM, nilai) ke dalam satu objek bernama mahasiswa, di mana program bekerja secara **sekuensial** untuk menerima input pengguna dan langsung menampilkannya kembali. Deskripsi Anda mengenai fungsi yang memanggil dirinya sendiri (angka menurun) tidak relevan dengan kode ini, karena kode tersebut tidak menggunakan prosedur **rekursif**, melainkan hanya melakukan operasi input-output sederhana pada sebuah tipe data terstruktur.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

KonverterSuhu.go

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return c * 0.8
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (c * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var input suhu
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&input)

    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", input, CelciusToReamur(input))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", input, CelciusToFahrenheit(input))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", input, CelciusToKelvin(input))
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
RAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia\Week7_Modul7\Unguided\No1.go"
Masukkan suhu (celcius): 36
36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan tipe data alias suhu dan tiga fungsi terpisah untuk mengonversi nilai Celsius secara sekuensial , di mana setiap fungsi menerima dan mengembalikan tipe data suhu tanpa adanya prosedur rekursif karena perhitungan dilakukan langsung menggunakan rumus matematika statis.

2. Soal Unguided 2

BiodataBuku.go

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku
    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&b.judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&b.penulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Printf("\nBIODATA BUKU\nJudul Buku: %s\nPenulis: %s\nPenerbit: %s\nTahun Terbit: %d\nJumlah Halaman: %d\n",
        b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahunTerbit, b.jumlahHalaman)
}

```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
ataBuku.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: Tunggu
Masukkan nama penulis: H
Masukkan penerbit: I
Masukkan tahun terbit: 2026
Masukkan jumlah halaman: 75

BIODATA BUKU
Judul Buku: Tunggu
Penulis: H
Penerbit: I
Tahun Terbit: 2026
Jumlah Halaman: 75
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program ini menerapkan konsep **struct** bernama Buku yang mengelompokkan lima field menggunakan tipe data alias angka dan kata, di mana program berjalan secara linear untuk menyimpan input pengguna ke dalam satu objek terstruktur dan menampilkannya kembali tanpa melibatkan mekanisme pemanggilan fungsi berulang atau rekursi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, penggunaan tipe data alias dan struct sangat efektif dalam mengorganisasi kode program agar lebih rapi dan mudah dikelola, terutama saat menangani data dengan banyak atribut seperti biodata buku atau perhitungan suhu. Implementasi fungsi terpisah pada konversi suhu menunjukkan bahwa tipe data alias mempermudah keterbacaan parameter fungsi. Secara keseluruhan, modul ini menegaskan bahwa penggunaan struct mempermudah pengelompokkan data yang saling berelasi tanpa perlu menuliskan field secara berulang, sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan program.